중간고사 모의시험 · 공통 0회(수업용) · 풀이

1. O/X (각 2점: 답이 O인 문항은 O이면 2점, 답이 X인 문항은 X 1점 + 바르게 고친 내용·이유 1점)

번호	답	해설
(1)	O	배반이면 $P(A\cap B)=0$인데 $P(A)P(B)>0$이므로 $P(A\cap B)\neq P(A)P(B)$. A가 일어났다는 정보만으로 B는 일어나지 않았음을 알게 되므로, 서로 정보를 주는 사건이다.
(2)	X	모집단의 분포는 표본을 아무리 많이 뽑아도 그대로다. 정규분포에 가까워지는 것은 **표본평균 $\bar{X}$의 분포**다.
(3)	O	비복원이면 먼저 뽑은 값이 다음에 뽑힐 수 있는 값을 바꾸므로 독립이 아니다. $\mathrm{Var}(\bar{X})=\frac{\sigma^2}{n}\cdot\frac{N-n}{N-1}$이고 $2\le n<N$이면 $\frac{N-n}{N-1}<1$이다. (2번 (4)에서 비복원 분산이 복원의 $\frac{7}{9}$배인 것으로 직접 확인할 수 있다.)
(4)	X	$Z_1^2+Z_2^2\sim\chi^2(2)$는 맞다. 그러나 $Z_1+Z_2\sim N(0,2)$이므로 $\frac{Z_1+Z_2}{\sqrt{2}}\sim N(0,1)$이고, $\frac{(Z_1+Z_2)^2}{2}\sim\chi^2(1)$이다. 표준정규변수를 **제곱한 다음 더해야** χ^2의 자유도가 늘어난다.
(5)	O	t분포는 표준정규분포보다 꼬리가 두껍고, 자유도가 커질수록 $N(0,1)$에 가까워진다. (예: $P(T\ge 2)$는 $k=5$에서 약 0.051, $k=30$에서 약 0.027, $P(Z\ge 2)=0.0228$)
(6)	X	$E(S^2)=\sigma^2$이지만 $E(S)\neq\sigma$이다. $\mathrm{Var}(S)=E(S^2)-\{E(S)\}^2>0$이므로 $\{E(S)\}^2<\sigma^2$, 즉 $E(S)<\sigma$. 제곱근을 씌우면 불편성이 유지되지 않는다.
(7)	X	μ는 정해진 값이고, 구간 $(2.1,\ 2.7)$도 이미 계산된 숫자라 μ를 포함하거나 포함하지 않거나 둘 중 하나다. 95%는 '같은 방법으로 구간을 반복해서 만들 때 약 95%가 μ를 포함한다'는 방법의 성질이다.

2. 자료의 요약, 결합분포와 독립, 초기하분포 (14점)

(1) $\bar{x}=\frac{110}{10}=\mathbf{11}$, $\quad s^2=\dfrac{1590-10\times 11^2}{9}=\dfrac{380}{9}=42.2222$, $\quad s=\mathbf{6.4979}$

(2) $n=10$. 중앙값: $10\times 0.5=5$(정수) → 5번째와 6번째의 평균 $\frac{9+11}{2}=\mathbf{10}$; $\quad Q_1$: $10\times 0.25=2.5$ → 3번째 = **6**; $\quad Q_3$: $10\times 0.75=7.5$ → 8번째 = **14**

IQR $=14-6=8$, 기준 $14+1.5\times 8=26$. 가장 큰 값 25도 26보다 작으므로 **이상값은 없다.**

> 채점: 중앙값, Q_1, Q_3, 이상값 판단 각 1점

(3) 10시간 이상(11, 12, 14, 17, 25) 5명 중 통과 4명, 10시간 미만(3, 5, 6, 8, 9) 5명 중 통과 1명(8시간).

$X\backslash Y$	$Y=0$	$Y=1$	합
$X=0$	0.4	0.1	0.5
$X=1$	0.1	0.4	0.5
합	0.5	0.5	1

$P(X=1\mid Y=1)=\frac{0.4}{0.5}=\mathbf{0.8}$

$E(XY)=P(X=1,Y=1)=0.4$ → $\mathrm{Cov}(X,Y)=0.4-0.5\times 0.5=\mathbf{0.15}$

$P(X=1,Y=1)=0.4\neq 0.25=P(X=1)P(Y=1)$ (또는 $\mathrm{Cov}\neq 0$) → **독립이 아니다.**

> 채점: 결합분포표, 조건부확률, 공분산, 독립 판단 각 1점

(4) 통과자 5명, 미통과자 5명 중 3명을 비복원으로 뽑으므로 W는 초기하분포를 따른다.

$P(W=2)=\dfrac{\binom{5}{2}\binom{5}{1}}{\binom{10}{3}}=\dfrac{10\times 5}{120}=\frac{5}{12}\approx 0.4167$

$E(W)=3\times\frac{5}{10}=\mathbf{1.5}$, $\quad \mathrm{Var}(W)=3\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\dfrac{10-3}{10-1}=0.75\times\frac{7}{9}=\frac{7}{12}\approx 0.5833$

복원추출이면 $W\sim B(3,\ 0.5)$ → $\mathrm{Var}(W)=3\times 0.5\times 0.5=\mathbf{0.75}$

> 채점: $P(W=2)$, $E(W)$, $\mathrm{Var}(W)$, 복원추출 분산 각 1점

포인트 비복원이면 평균은 이항과 같고 분산만 $\frac{N-n}{N-1}$배로 작아진다(1번 (3)).

3. 정규분포, 정규변수의 합, 정규근사 (14점)

(1) $P(X<75)=P\left(Z<\frac{75-90}{12}=-1.25\right)=1-0.8944=$ $\boxed{\mathbf{0.1056}}$

(2) $P(X\ge c)=0.05$ → $\frac{c-90}{12}=z_{0.05}=1.645$ → $c=90+1.645\times 12=$ $\boxed{\mathbf{109.74\text{g}}}$

(표에서 0.95는 $P(Z\le 1.64)=0.9495$와 $P(Z\le 1.65)=0.9505$의 가운데라 1.645를 쓴다. 1.64나 1.65를 써서 109.68g, 109.80g으로 답해도 정답.)

(3) 총 무게 $Y = X_1 + \cdots + X_{10}$. 독립인 정규변수의 합이므로 $Y \sim N(10 \times 90,\ 10 \times 12^2) = N(900,\ 1440)$, 표준편차 $\sqrt{1440} = 37.9473$

$P(Y > 950) = P\big(Z > \frac{950-900}{37.9473} = 1.3176\big) \approx P(Z > 1.32) = 1 - 0.9066 =$ **0.0934**

(평균으로 보면 $P(\bar{X} > 95)$로 같은 답. 분산을 $10^2 \times 144$로 쓰면 '$10X_1$'의 분산이라 틀린다.)

(4) 소과 개수 $V \sim B(200,\ 0.1056)$: $np = 21.12 \geq 5$, $n(1-p) = 178.88 \geq 5$ → $V \approx N(21.12,\ 18.8897)$, 표준편차 4.3462

$P(V \geq 28) \approx P\big(Z \geq \frac{27.5-21.12}{4.3462} = 1.4679\big) \approx P(Z \geq 1.47) = 1 - 0.9292 =$ **0.0708**

(연속성 수정 없이: $z = 1.58$, 0.0571)

> **포인트** (1)은 확률 → 표, (2)는 표 → 값으로 방향이 반대다. (3)은 정규모집단이라 $n = 10$이어도 정확히 정규분포이고, (4)는 이항분포를 정규분포로 근사하는 것이라 연속성 수정이 붙는다.

4. χ^2, t, F 분포의 활용 (16점)

(1) $\frac{X_i - 500}{3} \sim N(0,1)$이 8개 독립이므로 $\sum_{i=1}^{8}\left(\frac{X_i-500}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}\sum(X_i-500)^2 \sim \chi^2(8)$. ($\mu$를 알아 $\bar{X}$를 쓰지 않았으므로 자유도는 8)

$P\big(\frac{1}{9}\sum(X_i-500)^2 \geq \frac{c}{9}\big) = 0.05$ → $\frac{c}{9} = \chi^2_{0.05}(8) = 15.507$ → $c =$ **139.563**

(2) 정규모집단이므로 $\frac{7S_A^2}{9} \sim \chi^2(7)$. ($\bar{X}$로 μ를 대신해 자유도가 하나 줄어 7)

$P\left(\frac{7S_A^2}{9} \geq \frac{7c}{9}\right) = 0.90$ → $\frac{7c}{9} = \chi^2_{0.90}(7) = 2.833$ (표의 0.9 열) → $c = \frac{9 \times 2.833}{7} =$ **3.6424**

(오른쪽 넓이가 0.90이므로 0.9 열을 읽는다. 0.1 열(12.017)을 읽으면 틀린다.)

(3) 정규모집단이고 σ 대신 S_A를 쓰므로 $T = \frac{\bar{X}-\mu}{S_A/\sqrt{8}} \sim t(7)$.

$P(\bar{X} - \mu > kS_A) = P\left(\frac{\bar{X}-\mu}{S_A/\sqrt{8}} > k\sqrt{8}\right) = 0.05$ → $k\sqrt{8} = t_{0.05}(7) = 1.895$ → $k = \frac{1.895}{2.8284} =$ **0.6700**

(4) $\frac{7S_A^2/9}{7} \Big/ \frac{5S_B^2/9}{5} = \frac{S_A^2}{S_B^2} \sim F(7,\ 5)$ (두 라인의 분산이 같아 σ^2이 약분된다).

$d = F_{0.05}(7,5) =$ **4.88**

$\frac{S_B^2}{S_A^2} \sim F(5,\ 7)$이므로 $P\left(\frac{S_A^2}{S_B^2} \leq e\right) = P\left(\frac{S_B^2}{S_A^2} \geq \frac{1}{e}\right) = 0.05$ → $\frac{1}{e} = F_{0.05}(5,7) = 3.97$ → $e = \frac{1}{3.97} =$ **0.2519**

(자유도 순서를 바꾸지 않고 $\frac{1}{4.88} = 0.2049$로 쓰면 틀린다.)

채점: (1)~(3) 분포와 자유도 2점 + 값 2점, (4) d 2점 + e 2점 (각각 분포·자유도 1 + 값 1)

> **포인트** μ를 알면 $\chi^2(n)$, $\bar{X}$로 대신하면 $\chi^2(n-1)$. t는 σ를 몰라도 되는 통계량이라 (3)에서 $\sigma = 3$을 쓸 필요가 없다. F의 왼쪽 꼬리는 분자·분모를 뒤집어 $\frac{1}{F_{0.05}(k_2,k_1)}$로 구한다.

5. 추정량의 성질 (12점)

(1) $E(T_1) = \mu$, $\quad E(T_2) = \frac{\mu+\mu}{2} = \mu$, $\quad E(T_3) = \frac{\mu+2\mu+\mu}{5} = \frac{4}{5}\mu$ → 불편추정량: $T_1,\ T_2$

(2) 독립이므로 $\mathrm{Var}(T_1) = \frac{3\sigma^2}{9} = \frac{\sigma^2}{3}$, $\quad \mathrm{Var}(T_2) = \frac{2\sigma^2}{4} = \frac{\sigma^2}{2}$, $\quad \mathrm{Var}(T_3) = \frac{(1+4+1)\sigma^2}{25} = \frac{6\sigma^2}{25}$

불편추정량 중 분산이 더 작은 T_1이 더 효율적이다($\frac{\sigma^2}{3} < \frac{\sigma^2}{2}$). 자료 셋을 모두 쓰기 때문이다.

(3) $MSE(T_1) = \mathrm{Var}(T_1) = \frac{9}{3} =$ **3**. $\quad T_3$: 분산 $\frac{6\times 9}{25} = 2.16$, 편향 $\frac{4}{5}\mu - \mu = -2$ → $MSE(T_3) = 2.16 + (-2)^2 =$ **6.16**.

T_3는 분산이 가장 작지만 편향이 커서 MSE는 T_1보다 크다. 이 경우 **T_1이 더 좋다.**

> **포인트** 분산만 보고 고르면 T_3를 고르게 된다. 편향이 있는 추정량은 $MSE =$ 분산 $+$ 편향^{2}로 비교해야 한다.

6. [선택 · 인사통] 표본평균의 분포와 모평균의 구간추정 (30점)

(1) 근거: 모집단 분포는 모르지만 $n = 100\ (\geq 30)$이므로 중심극한정리에 의해 $\bar{X} \approx N\left(\mu,\ \frac{1.6^2}{100}\right)$, $SE = \frac{1.6}{10} = 0.16$

$P(|\bar{X} - \mu| \leq 0.2) \approx P\big(|Z| \leq \frac{0.2}{0.16} = 1.25\big) = 2 \times 0.8944 - 1 =$ **0.7888**

(2) $2.4 \pm 1.96 \times 0.16 = 2.4 \pm 0.3136$ → **(2.0864, 2.7136)**

(3) $2.4 \pm 1.645 \times 0.16 = 2.4 \pm 0.2632$ → **(2.1368, 2.6632)**. 길이 0.5264로 (2)의 0.6272보다 **짧다**(신뢰수준을 낮추면 구간이 짧아진다).

400건이면 $SE = \frac{1.6}{\sqrt{400}} = 0.08$ → 길이 $2 \times 1.96 \times 0.08 =$ **0.3136**. (2)의 절반이다($\sqrt{n}$이 2배).

(1.645 대신 표에서 읽은 1.64·1.65를 써도 정답.)

채점: 90% 구간 2, 길이 비교 2, 400건일 때 길이 2

(4) $1.96 \times \frac{1.6}{\sqrt{n}} \le 0.1 \Leftrightarrow n \ge \left(\frac{1.96 \times 1.6}{0.1}\right)^2 = 31.36^2 = 983.45$ → 최소 **984건**

$1.96 \times \frac{1.6}{\sqrt{n}} \le 0.05 \Leftrightarrow n \ge 62.72^2 = 3933.80$ → 최소 **3934건** (오차한계를 절반으로 하려면 약 4배. $4 \times 984 = 3936$과 다른 것은 올림 때문.)

(5) (가) **X**: 신뢰구간은 모평균에 대한 구간이다. 개별 이용 거리는 표준편차 1.6km로 훨씬 넓게 흩어져 있다.

(나) **O**: $n = 100$이 커서 중심극한정리로 $\bar{X}$가 근사적으로 정규분포를 따르기 때문이다.

(다) **X**: 90% 구간은 짧은 대신 μ를 놓치는 비율이 더 높다(10%). 신뢰수준과 구간의 짧음은 서로 상충한다.

(라) **O**: 구간의 반폭 $z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$이 σ에 비례한다.

채점: (1) 근거 2 + 값 3, (4) 각 3점, (5) 각 2점 (O/X 1 + 이유 1)

포인트 구간 길이 $2z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$: 신뢰수준↑·$\sigma$↑ → 길어짐, n↑ → $\sqrt{n}$에 반비례해 짧아짐. 표본크기는 항상 올림.

7. [선택 · 통계학] 신뢰구간과 검정, 단측과 양측 (14점)

(1) 근거: 무게의 분포는 모르지만 $n = 36\ (\ge 30)$이므로 중심극한정리에 의해 $\bar{X} \approx N\left(\mu,\ \frac{6^2}{36}\right)$, $SE = \frac{6}{6} = 1$

$58.2 \pm 1.96 \times 1 = 58.2 \pm 1.96$ → **(56.24, 60.16)**

채점: 근거 1 + 구간 2

(2) 유의수준 5% 양측검정의 결론은 95% 신뢰구간이 귀무가설의 값 60을 포함하는지와 같다. 60이 (56.24, 60.16) 안에 있으므로 **H_0를 기각하지 못한다.** 평균 무게가 60g과 다르다고 할 근거가 충분하지 않다.

채점: 구간과 60 비교 2 + 결론 1

(3)

1. 가설: $H_0 : \mu = 60, \quad H_1 : \mu < 60$ ($H_0 : \mu \ge 60$으로 써도 정답)
2. 유의수준: $\alpha = 0.05$
3. 검정통계량: $Z = \dfrac{\bar{X} - 60}{6/\sqrt{36}} \approx N(0,1)$ (H_0가 참일 때, 중심극한정리). 관측값 $z = \dfrac{58.2 - 60}{1} = -1.80$
4. 기각역 및 검정 결과: 기각역은 $Z \le -z_{0.05} = -1.645$. $-1.80 \le -1.645$이므로 **H_0를 기각한다.**
5. 결과의 의미: 유의수준 5%에서, 크루아상의 평균 무게가 표기된 60g보다 가볍다고 할 만한 충분한 통계적 근거가 있다.

채점: 가설 1, 검정통계량과 분포·관측값 2, 기각역·결론 1, 의미 1

(4) (3)의 유의확률: $P(Z \le -1.80) = 1 - 0.9641 =$ **0.0359** (2)의 유의확률: $2 \times 0.0359 =$ **0.0718**

양측검정은 5%를 양쪽에 2.5%씩 나눠 기각역이 $|Z| \ge 1.96$이고, 단측검정은 5%를 왼쪽에 모두 두어 기각역이 $Z \le -1.645$다. $z = -1.80$은 그 사이에 있어서 단측으로만 기각된다. 유의확률로 보면 단측 0.0359 < 0.05 < 양측 0.0718. (그래서 대립가설의 방향은 자료를 보기 전에 정해야 한다.)

채점: 유의확률 각 1 + 이유 1

포인트 신뢰구간으로 바로 할 수 있는 것은 같은 수준의 **양측**검정이다.

8. [선택 · 통계학] 모평균의 t 추론 (16점)

(1) σ를 모르고 정규모집단이므로 t 구간. $t_{0.025}(7) = 2.365$, $\frac{s}{\sqrt{8}} = \frac{4.0}{2.8284} = 1.41421$

$43.5 \pm 2.365 \times 1.41421 = 43.5 \pm 3.3446$ → **(40.1554, 46.8446)**

(2)

1. 가설: $H_0 : \mu = 40, \quad H_1 : \mu \ne 40$
2. 유의수준: $\alpha = 0.05$
3. 검정통계량: 정규모집단이고 σ를 모르므로 $T = \dfrac{\bar{X} - 40}{S/\sqrt{8}} \sim t(7)$ (H_0가 참일 때). 관측값 $t = \dfrac{43.5 - 40}{1.41421} = 2.475$
4. 기각역 및 검정 결과: 기각역은 $|T| \ge t_{0.025}(7) = 2.365$. $2.475 \ge 2.365$이므로 **H_0를 기각한다.**
5. 결과의 의미: 유의수준 5%에서, 급속충전 평균 소요 시간이 안내된 40분과 다르다고 할 만한 충분한 통계적 근거가 있다.

(검산: (1)의 95% 신뢰구간이 40을 포함하지 않는 것과 결론이 같다.)

채점: 가설 1, 검정통계량과 분포·관측값 2, 기각역·결론 1, 의미 1

(3) $t_{0.025}(7) = 2.365 < 2.475 < t_{0.01}(7) = 2.998$ → 한쪽 꼬리 넓이가 0.01과 0.025 사이 → 양측 유의확률 $0.02 < p < 0.05$

(정확한 값 약 0.043)

(4) σ를 모르고 s로 추정했으므로 $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$은 $N(0,1)$이 아니라 $t(7)$분포를 따른다. $t_{0.025}(7)=2.365$ 대신 1.96을 쓰면 구간이 너무 좁아진다. 그래서 실제 포함 비율은 95%보다 **낮다**(자유도 7이면 약 91%). 표본이 작을수록 차이가 크다.

> **포인트** σ를 알면 z(7번), 모르면 $t(n-1)$(8번). 꼬리가 두꺼운 t(1번 (5))를 쓰면 같은 s·신뢰수준에서 구간이 $\frac{2.365}{1.96}$배 넓다.